



## Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



## Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

## Piano di Progetto

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stato:</b>        | in lavorazione                                                                    |
| <b>Versione:</b>     | 0.4.6                                                                             |
| <b>Responsabile:</b> | Dennis Parolin                                                                    |
| <b>Redattori:</b>    | Dennis Parolin                                                                    |
| <b>Verificatori:</b> | Giovanni Visentin<br>Ferdinando Fracasso<br>Riccardo Manisi                       |
| <b>Destinatari:</b>  | Miriade srl<br>Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>Gruppo BitByBit |

## Redazione, modifiche e revisioni del documento

| Versione | Data       | Autore              | Descrizione                                                                                                                                                                      | Verificatore        |
|----------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.4.6    | 2026-02-12 | Ferdinando Fracasso | Redazione consultivo sprint nella sezione <a href="#">4.2.4</a> , redazione sezione <a href="#">4.2.5</a> e inizio sezione <a href="#">4.2.6</a>                                 |                     |
| 0.4.5    | 2026-01-24 | Dennis Parolin      | Corretto grafico duplicato                                                                                                                                                       | Marco Sanguin       |
| 0.4.4    | 2026-02-03 | Dennis Parolin      | Aggiornato il grafico della distribuzione ore per task (figura <a href="#">1</a> )                                                                                               | Marco Sanguin       |
| 0.4.3    | 2026-01-24 | Dennis Parolin      | Aggiunta del grafico con distribuzione ore per task (figura <a href="#">1</a> ) nella sezione di attività previste per la RTB e sistemate alcune date non presenti nel documento | Gabriele Scaggianti |
| 0.4.2    | 2026-01-14 | Ferdinando Fracasso | Aggiunte informazioni generali documento nella pagina iniziale                                                                                                                   | Riccardo Manisi     |
| 0.4.1    | 2026-01-14 | Ferdinando Fracasso | Aggiunte informazioni generali documento nella pagina iniziale                                                                                                                   | Riccardo Manisi     |
| 0.4.0    | 2026-01-12 | Marco Sanguin       | Redazione <a href="#">4.2.2</a> , <a href="#">4.2.3</a> e inizio <a href="#">4.2.4</a>                                                                                           | Dennis Parolin      |
| 0.3.1    | 2026-01-11 | Riccardo Manisi     | Aggiunta <a href="#">7</a> e <a href="#">8</a> . E aggiunte attività RTB.                                                                                                        | Gabriele Scaggianti |

| Versione | Data       | Autore         | Descrizione                                                                                                                         | Verificatore        |
|----------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0.3.0    | 2025-12-05 | Dennis Parolin | Redazione dell'intera sezione <a href="#">3</a>                                                                                     | Giovanni Visentin   |
| 0.2.0    | 2025-12-4  | Dennis Parolin | Redazione delle sezioni <a href="#">2</a> con relative sottosezioni <a href="#">2.1</a> , <a href="#">2.2</a> e <a href="#">2.3</a> | Ferdinando Fracasso |
| 0.1.0    | 2025-12-3  | Dennis Parolin | Creazione del documento e redazione delle sezioni <a href="#">1.1</a> , <a href="#">1.2</a> , <a href="#">1.3</a> .                 | Giovanni Visentin   |

# Indice

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                 | <b>6</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento                                                 | 6         |
| 1.2      | Definizioni, acronimi e abbreviazioni                               | 6         |
| 1.3      | Riferimenti                                                         | 6         |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi                                               | 6         |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi                                             | 7         |
| <b>2</b> | <b>Analisi e gestione dei rischi</b>                                | <b>8</b>  |
| 2.1      | Rischi Tecnologici                                                  | 9         |
| 2.1.1    | RT1 - Inesperienza tecnologica                                      | 9         |
| 2.1.2    | RT2 - Problemi strumenti software                                   | 9         |
| 2.1.3    | RT3 - Guasti hardware                                               | 10        |
| 2.1.4    | RT4 - Introduzione di errori software                               | 10        |
| 2.2      | Rischi Organizzativi                                                | 11        |
| 2.2.1    | RO1 - Errata stima dei costi e tempi                                | 11        |
| 2.2.2    | RO2 - Incomprensione dei requisiti                                  | 11        |
| 2.2.3    | RO3 - Incontri non abbastanza frequenti                             | 12        |
| 2.2.4    | RO4 - Assenza di componenti del gruppo                              | 12        |
| 2.3      | Rischi Interpersonali                                               | 13        |
| 2.3.1    | RI1 - Impegni accademici                                            | 13        |
| 2.3.2    | RI2 - Problemi personali                                            | 13        |
| 2.3.3    | RI3 - Contrasti interni                                             | 14        |
| <b>3</b> | <b>Pianificazione nel lungo termine</b>                             | <b>14</b> |
| 3.1      | Introduzione                                                        | 14        |
| 3.2      | Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB) | 15        |
| 3.3      | Attività previste per la Product Baseline (PB)                      | 16        |
| <b>4</b> | <b>Pianificazione nel breve termine</b>                             | <b>17</b> |
| 4.1      | Introduzione                                                        | 17        |
| 4.2      | Requirements and Technology Baseline (RTB)                          | 17        |
| 4.2.1    | Sprint 1                                                            | 17        |
| 4.2.2    | Sprint 2                                                            | 20        |
| 4.2.3    | Sprint 3                                                            | 23        |
| 4.2.4    | Sprint 4                                                            | 26        |
| 4.2.5    | Sprint 5                                                            | 29        |
| 4.2.6    | Sprint 6                                                            | 33        |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Informazioni sul rischio RT1 . . . . .                                | 9  |
| 2  | Informazioni sul rischio RT2 . . . . .                                | 9  |
| 3  | Informazioni sul rischio RT3 . . . . .                                | 10 |
| 4  | Informazioni sul rischio RT4 . . . . .                                | 10 |
| 5  | Informazioni sul rischio RO1 . . . . .                                | 11 |
| 6  | Informazioni sul rischio RO2 . . . . .                                | 11 |
| 7  | Informazioni sul rischio RO3 . . . . .                                | 12 |
| 8  | Rischio assenza di un componente per periodo prolungato RO4 . . . . . | 12 |
| 9  | Informazioni sul rischio RI1 . . . . .                                | 13 |
| 10 | Informazioni sul rischio RI2 . . . . .                                | 13 |
| 11 | Informazioni sul rischio RI3 . . . . .                                | 14 |
| 12 | Preventivo iniziale teorizzato in fase di candidatura . . . . .       | 14 |
| 13 | Attività previste per la RTB . . . . .                                | 15 |
| 14 | Riepilogo temporale Sprint 1 . . . . .                                | 17 |
| 15 | Preventivo orario per componente - Sprint 1 . . . . .                 | 18 |
| 16 | Consuntivo orario per componente - Sprint 1 . . . . .                 | 19 |
| 17 | Sprint 1 - Variazione nelle risorse disponibili . . . . .             | 19 |
| 18 | Riepilogo temporale Sprint 2 . . . . .                                | 20 |
| 19 | Preventivo orario per componente - Sprint 2 . . . . .                 | 21 |
| 20 | Consuntivo orario per componente - Sprint 2 . . . . .                 | 21 |
| 21 | Sprint 2 - Variazione nelle risorse disponibili . . . . .             | 22 |
| 22 | Riepilogo temporale Sprint 3 . . . . .                                | 23 |
| 23 | Preventivo orario per componente - Sprint 3 . . . . .                 | 24 |
| 24 | Consuntivo orario per componente - Sprint 3 . . . . .                 | 24 |
| 25 | Sprint 3 - Variazione nelle risorse disponibili . . . . .             | 25 |
| 26 | Riepilogo temporale Sprint 4 . . . . .                                | 26 |
| 27 | Preventivo orario per componente - Sprint 4 . . . . .                 | 27 |
| 28 | Consuntivo orario per componente - Sprint 4 . . . . .                 | 28 |
| 29 | Sprint 4 - Variazione nelle risorse disponibili . . . . .             | 29 |
| 30 | Riepilogo temporale Sprint 5 . . . . .                                | 29 |
| 31 | Preventivo orario per componente - Sprint 5 . . . . .                 | 30 |
| 32 | Consuntivo orario per componente - Sprint 5 . . . . .                 | 31 |
| 33 | Sprint 5 - Variazione nelle risorse disponibili . . . . .             | 32 |
| 34 | Riepilogo temporale Sprint 6 . . . . .                                | 33 |
| 35 | Preventivo orario per componente - Sprint 6 . . . . .                 | 34 |

# 1. Introduzione

## 1.1. Scopo del documento

Il *Piano di Progetto* è un documento di natura gestionale che ha lo scopo di definire la pianificazione strategica e operativa delle attività che il gruppo *BitByBit* intraprenderà durante lo sviluppo del progetto didattico.

Il documento è fondamentale per garantire il controllo sull'avanzamento dei lavori e per assicurare il rispetto dei vincoli temporali e qualitativi. In particolare, i suoi obiettivi principali sono:

- **Pianificazione delle attività:** Definire le scadenze interne ed esterne, allocando le risorse temporali necessarie per il completamento di ogni fase.
- **Gestione economica:** Stimare i costi previsti (preventivo) e monitorare i costi effettivi (consuntivo) per ogni periodo di rendicontazione, garantendo la trasparenza verso il committente.
- **Analisi e mitigazione dei rischi:** Identificare le potenziali criticità che potrebbero ostacolare lo sviluppo del progetto.

Data la natura mutevole dei requisiti e la metodologia agile adottata, il presente documento seguirà un approccio **incrementale**. Verrà sottoposto a continue revisioni e aggiornamenti al termine di ogni fase significativa del ciclo di vita del software, per riflettere lo stato attuale del progetto e affinare le stime future in un'ottica di miglioramento continuo (*continuous improvement*).

## 1.2. Definizioni, acronimi e abbreviazioni

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile<sup>G</sup>) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

## 1.3. Riferimenti

### 1.3.1. Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>

- **Norme di Progetto**

Parti consultate: documento completo

Versione: v.0.10.2

Ultimo accesso: 2026-01-14

### 1.3.2. Riferimenti informativi

- **Slide sui *processi di ciclo di vita del software* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>

- **Slide sulla *gestione di progetto* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: A.A.2025/2026

Ultimo accesso: 2026-01-12

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>

- **Standard IEEE 830 1998**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1998*

Ultimo accesso: 2026-01-15

<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>

- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: 2026-01-15

[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: v.0.3.2

Ultimo accesso: 2026-01-15

[https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti\\_interni/Glossario.pdf](https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti_interni/Glossario.pdf)

## 2. Analisi e gestione dei rischi

La gestione del rischio rappresenta una componente nevralgica nella pianificazione di progetto. Questa sezione si prefigge l'obiettivo di individuare preventivamente le potenziali criticità che potrebbero compromettere il rispetto dei vincoli temporali, la qualità del prodotto finale o l'efficienza del team. Una corretta analisi in tal senso è indispensabile per valutare la sostenibilità del carico di lavoro pianificato in relazione alle risorse disponibili. Il processo adottato dal gruppo *BitByBit* segue un approccio sistematico e iterativo, strutturato in quattro fasi distinte che si ripetono ciclicamente durante l'intero ciclo di vita del software:

1. **Identificazione:** Ricerca attiva delle potenziali fonti di rischio, analizzando sia aspetti strettamente tecnici che fattori legati all'organizzazione e alla sfera personale dei membri.
2. **Analisi:** Valutazione qualitativa e quantitativa dei rischi individuati. Per ciascuna voce viene stimata la probabilità di occorrenza e il potenziale impatto (gravità) sugli obiettivi dello sprint<sup>G</sup> corrente e del progetto globale.
3. **Pianificazione:** Definizione proattiva di strategie atte a prevenire l'insorgere del rischio o, qualora la prevenzione totale non fosse possibile, predisposizione di piani di contingenza per mitigarne gli effetti negativi.
4. **Controllo:** Monitoraggio costante dello stato del progetto per rilevare tempestivamente l'effettivo verificarsi dei rischi e attivare le contromisure pianificate.

È doveroso sottolineare che, in un contesto didattico caratterizzato da risorse limitate ed esperienza in formazione, le strategie di mitigazione iniziali potrebbero necessitare di affinamenti. Il monitoraggio costante permetterà quindi non solo di arginare i problemi emersi, ma anche di evolvere i processi interni in un'ottica di miglioramento continuo (*continuous improvement*), correggendo eventuali errori di valutazione commessi nelle fasi iniziali.

Per facilitare la gestione e la consultazione, i rischi sono stati catalogati in tre classi principali, ognuna identificata da un codice univoco:

- **RT (Rischi Tecnologici):** Problematiche derivanti dall'adozione di nuovi framework, malfunzionamenti hardware o configurazioni software.
- **RO (Rischi Organizzativi):** Criticità legate alla pianificazione, alla stima dei costi, alla distribuzione dei task e alla comprensione dei requisiti.
- **RI (Rischi Interpersonali):** Fattori legati alla disponibilità individuale, agli impegni accademici o lavorativi e alle dinamiche interne al team.



## 2.1. Rischi Tecnologici

### 2.1.1. RT1 - Inesperienza tecnologica

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RT1                                                                                                                                                                                                  |
| Nome                       | Inesperienza tecnologica                                                                                                                                                                             |
| Descrizione                | Il team potrebbe incontrare difficoltà nell'apprendimento rapido dei framework e delle tecnologie richieste dal capitolato, causando rallentamenti nello sviluppo.                                   |
| Mitigazione                | Studio individuale approfondito supportato da Proof of Concept (PoC) preliminari. Adozione di tecniche di <i>pair programming</i> per diffondere la conoscenza nel gruppo e livellare le competenze. |
| Frequenza probabile        | Alta                                                                                                                                                                                                 |
| Pericolosità ripercussioni | Elevata                                                                                                                                                                                              |

Tabella 1: Informazioni sul rischio RT1

### 2.1.2. RT2 - Problemi strumenti software

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RT2                                                                                                                                                             |
| Nome                       | Problemi configurazione strumenti software                                                                                                                      |
| Descrizione                | Possibili malfunzionamenti, conflitti di versione o errata configurazione degli ambienti di sviluppo (IDE, dipendenze) tra i diversi membri del gruppo.         |
| Mitigazione                | Standardizzazione dell'ambiente di sviluppo tramite containerizzazione (Docker). Stesura di guide interne per l'installazione e configurazione degli strumenti. |
| Frequenza probabile        | Media                                                                                                                                                           |
| Pericolosità ripercussioni | Media                                                                                                                                                           |

Tabella 2: Informazioni sul rischio RT2

**2.1.3. RT3 - Guasti hardware**

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RT3                                                                                                                                                                                                              |
| Nome                       | Malfunzionamento hardware personale                                                                                                                                                                              |
| Descrizione                | Rottura o indisponibilità temporanea del personal computer di un membro del gruppo, con conseguente impossibilità di contribuire allo sviluppo.                                                                  |
| Mitigazione                | Utilizzo rigoroso del repository remoto (GitHub) per il versionamento. Questo garantisce che il lavoro non vada perso e permetta al membro di riprendere il lavoro da una postazione di riserva o universitaria. |
| Frequenza probabile        | Bassa                                                                                                                                                                                                            |
| Pericolosità ripercussioni | Media                                                                                                                                                                                                            |

Tabella 3: Informazioni sul rischio RT3

**2.1.4. RT4 - Introduzione di errori software**

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RT4                                                                                                                                                                                                |
| Nome                       | Introduzione di bug critici nel codice                                                                                                                                                             |
| Descrizione                | Possibilità che vengano introdotti errori logici o di implementazione (bug) che compromettano le funzionalità già sviluppate o blocchino il progresso del progetto.                                |
| Mitigazione                | Applicazione rigorosa di Unit Testing e Integration Testing. Obbligo di Code Review ("approvazione") prima di ogni merge nel ramo principale. Adozione di pipeline di Continuous Integration (CI). |
| Frequenza probabile        | Media                                                                                                                                                                                              |
| Pericolosità ripercussioni | Alta                                                                                                                                                                                               |

Tabella 4: Informazioni sul rischio RT4

## 2.2. Rischi Organizzativi

### 2.2.1. RO1 - Errata stima dei costi e tempi

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RO1                                                                                                                                                                            |
| Nome                       | Errata pianificazione temporale                                                                                                                                                |
| Descrizione                | Rischio di sottostimare o sovrastimare significativamente il tempo necessario per completare un task, portando a scostamenti dal preventivo e ritardi sulla tabella di marcia. |
| Mitigazione                | Monitoraggio continuo a consuntivo per ricalcolare le metriche di produttività. Rimodulazione flessibile dello sprint backlog qualora si evidenziassero ritardi.               |
| Frequenza probabile        | Alta                                                                                                                                                                           |
| Pericolosità ripercussioni | Media                                                                                                                                                                          |

Tabella 5: Informazioni sul rischio RO1

### 2.2.2. RO2 - Incomprensione dei requisiti

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RO2                                                                                                                                                                 |
| Nome                       | Divergenza sui requisiti                                                                                                                                            |
| Descrizione                | Possibile errata interpretazione delle richieste del proponente, che potrebbe portare allo sviluppo di funzionalità non conformi alle aspettative o inutili.        |
| Mitigazione                | Comunicazione frequente e formale con il proponente (verbali esterni). Revisione incrociata interna dei documenti di Analisi dei Requisiti prima della validazione. |
| Frequenza probabile        | Bassa                                                                                                                                                               |
| Pericolosità ripercussioni | Elevata                                                                                                                                                             |

Tabella 6: Informazioni sul rischio RO2

**2.2.3. RO3 - Incontri non abbastanza frequenti**

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RO3                                                                                                                                                                     |
| Nome                       | Incontri non avvenuti                                                                                                                                                   |
| Descrizione                | Gli incontri interni o esterni non avvengono con abbastanza frequenza come si è definito nelle norme di progetto.                                                       |
| Mitigazione                | Fissare gli incontri con anticipo di minimo una settimana. Devono essere presenti tutti i componenti del gruppo affinché l'incontro abbia un effetto per l'avanzamento. |
| Frequenza probabile        | Media                                                                                                                                                                   |
| Pericolosità ripercussioni | Elevata                                                                                                                                                                 |

Tabella 7: Informazioni sul rischio RO3

**2.2.4. RO4 - Assenza di componenti del gruppo**

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RO4                                                                                                                                                                                                                    |
| Nome                       | Assenza di un componente                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione                | Comunicazione assente per un periodo di tempo maggiore di una settimana da parte di un componente del gruppo, con anche mancata presenza agli incontri interni svolti. Mancato completamento delle attività assegnate. |
| Mitigazione                | Nessuna.                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenza probabile        | Bassa                                                                                                                                                                                                                  |
| Pericolosità ripercussioni | Media                                                                                                                                                                                                                  |

Tabella 8: Rischio assenza di un componente per periodo prolungato RO4

## 2.3. Rischi Interpersonali

### 2.3.1. RI1 - Impegni accademici

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RI1                                                                                                                                                                                   |
| Nome                       | Concomitanza impegni accademici                                                                                                                                                       |
| Descrizione                | La presenza di appelli d'esame, progetti di altri corsi o lezioni obbligatorie può ridurre drasticamente la disponibilità oraria dei membri in periodi critici.                       |
| Mitigazione                | Pianificazione a lungo termine che evidenzi le date degli appelli nel calendario condiviso. Riduzione del carico di lavoro previsto negli sprint coincidenti con le sessioni d'esame. |
| Frequenza probabile        | Alta                                                                                                                                                                                  |
| Pericolosità ripercussioni | Elevata                                                                                                                                                                               |

Tabella 9: Informazioni sul rischio RI1

### 2.3.2. RI2 - Problemi personali

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RI2                                                                                                                                              |
| Nome                       | Indisponibilità per motivi personali                                                                                                             |
| Descrizione                | Imprevisti di salute, familiari o lavorativi che impediscono a un membro di lavorare per un periodo limitato o esteso.                           |
| Mitigazione                | Comunicazione tempestiva al Responsabile.<br>Ridistribuzione dinamica dei task urgenti tra gli altri componenti (uso di <i>slack</i> temporale). |
| Frequenza probabile        | Bassa                                                                                                                                            |
| Pericolosità ripercussioni | Media                                                                                                                                            |

Tabella 10: Informazioni sul rischio RI2

### 2.3.3. RI3 - Contrasti interni

| Tipologia Dato             | Valore                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice                     | RI3                                                                                                                                                                        |
| Nome                       | Conflitti nel gruppo                                                                                                                                                       |
| Descrizione                | Divergenze di opinioni tecniche o metodologiche, oppure tensioni interpersonali che rallentano il processo decisionale e minano la serenità del gruppo.                    |
| Mitigazione                | Promozione di un clima di dialogo aperto. Intervento del Responsabile di Progetto come mediatore. Adozione di sistemi di votazione democratica per le decisioni bloccanti. |
| Frequenza probabile        | Bassa                                                                                                                                                                      |
| Pericolosità ripercussioni | Elevata                                                                                                                                                                    |

Tabella 11: Informazioni sul rischio RI3

## 3. Pianificazione nel lungo termine

### 3.1. Introduzione

Come dichiarato nel documento di [valutazione costo e rischi](#), il gruppo si impegna a terminare il progetto entro e non oltre il giorno **2026-04-15** con un budget di spesa fissato a **11.370€**.

Nella fase di candidatura si è teorizzato il seguente prospetto di ripartizione oraria e dei costi:

| Ruolo          | Costo Orario | Ore Totali | Costo Totale   |
|----------------|--------------|------------|----------------|
| Responsabile   | 30€/h        | 78         | 2.340€         |
| Amministratore | 20€/h        | 84         | 1.680€         |
| Analista       | 25€/h        | 66         | 1.650€         |
| Progettista    | 25€/h        | 102        | 2.550€         |
| Programmatore  | 15€/h        | 120        | 1.800€         |
| Verificatore   | 15€/h        | 90         | 1.350€         |
| <b>Totale</b>  | -            | <b>540</b> | <b>11.370€</b> |

Tabella 12: Preventivo iniziale teorizzato in fase di candidatura

Si stima inoltre una candidatura per la **Requirements and Technology Baseline (RTB)** entro il **2026-02-12**.

### 3.2. Attività previste per la Requirements and Technology Baseline (RTB)

| Attività                                            | Descrizione                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Redazione norme di Progetto</b>                  | Definisce le regole, le convenzioni e gli strumenti che regolano il <i>Way of Working</i> del team, assicurando uniformità e coerenza nello svolgimento delle attività.                                  |
| <b>Implementazione Sito</b>                         | Implementazione del sito per facilitare la fruizione dei documenti prodotti dal gruppo durante i processi di ciclo di vita.                                                                              |
| <b>Redazione del Piano di Progetto</b>              | Pianifica le risorse, i costi e le scadenze temporali, delineando le attività passate, presenti e future per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.                                           |
| <b>Redazione del Piano di Qualifica</b>             | Stabilisce le metriche e le procedure di controllo necessarie per verificare la qualità dei processi e del prodotto software durante l'intero ciclo di vita.                                             |
| <b>Implementazione del cruscotto di valutazione</b> | Implementazione del cruscotto per l'accertamento della qualità tramite lo strumento scelto dal gruppo. Riporta le misurazioni e le loro valutazioni per una migliore comprensione.                       |
| <b>Redazione casi d'uso per AdR</b>                 | Scrittura della sezione del documento Analisi dei Requisiti relativa ai casi d'uso.                                                                                                                      |
| <b>Redazione requisiti per AdR</b>                  | Implementazione della sezione del documento Analisi dei Requisiti relativa ai requisiti del prodotto software.                                                                                           |
| <b>Redazione Analisi dei Requisiti</b>              | Formalizza i requisiti funzionali, non funzionali e di vincolo concordati con il proponente, dettagliando i casi d'uso del sistema.                                                                      |
| <b>Realizzazione del Proof of Concept</b>           | Prototipo software volto a verificare la fattibilità tecnica della soluzione e l'efficacia delle tecnologie selezionate per lo sviluppo. Utilizzato anche per familiarizzare con le tecnologie proposte. |
| <b>Lettera di presentazione RTB</b>                 | Documento formale che accompagna la consegna, ufficializzando la richiesta del gruppo di sostenere la revisione <i>Requirements and Technology Baseline</i> .                                            |

Tabella 13: Attività previste per la RTB

Per le fasi di **Requirements and Technology Baseline (RTB)** e **Product Baseline (PB)** sono state definite delle attività specifiche da completare. Queste sono fondamentali per una corretta gestione degli sprint che verranno eseguiti. Di seguito sono elencate le attività previste:

Per garantire una corretta distribuzione del carico di lavoro e rispettare le scadenze previste per la RTB, è stata effettuata una stima dettagliata delle ore necessarie per ogni ruolo, suddivise per task specifici. Questa analisi permette di evidenziare come le diverse attività impattino sull'impegno complessivo dei membri del team. Il grafico seguente (Figura 1) illustra visivamente il monte ore totale previsto per ciascun ruolo nella fase di RTB, evidenziando tramite i diversi colori il contributo delle singole attività al carico di lavoro complessivo.

In particolare, per stimare le ore del Verificatore visibili nel grafico, è stato deciso di calcolarle come il 20% delle ore previste per quella specifica task. Ad esempio, se l'attività **Redazione verbali** occupa 17 ore del Responsabile, la relativa verifica è stimata in 3.4 ore. È importante notare che questa è solo una stima: eventuali ore risparmiate su alcune task potranno essere sfruttate per la verifica di altre attività.

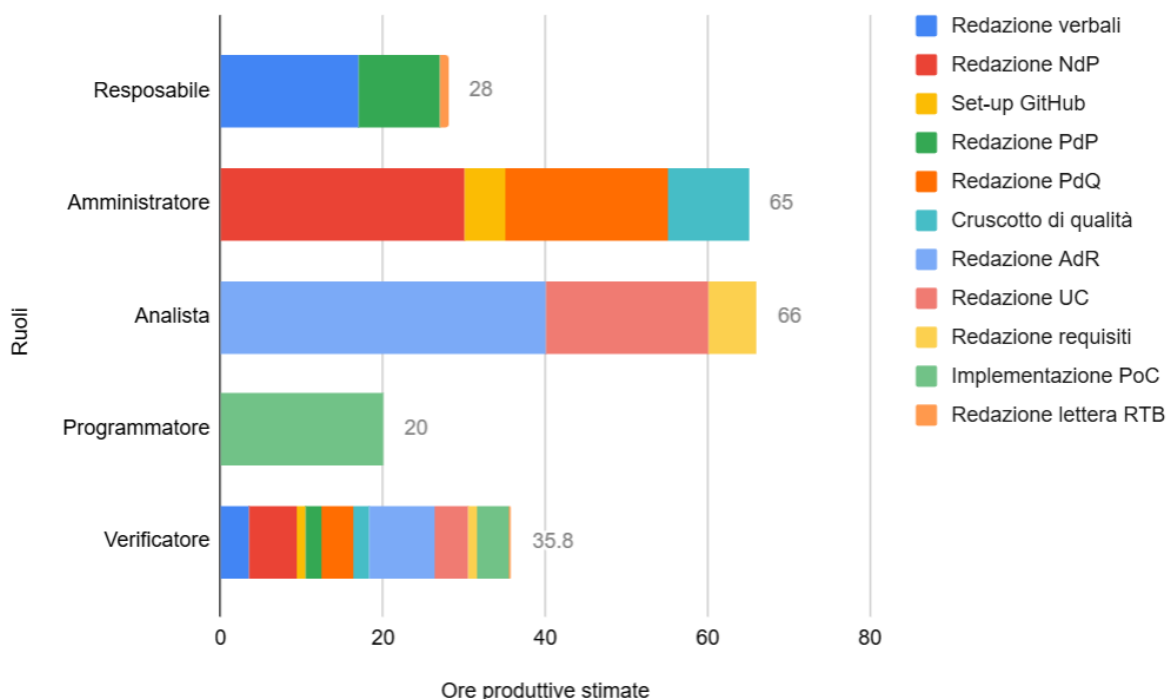


Figura 1: Distribuzione ore produttive stimate per ruolo e attività - RTB

### 3.3. Attività previste per la Product Baseline (PB)

La redazione di questo paragrafo sarà effettuato in seguito al superamento della **Requirements and Technology Baseline (RTB)**.



## 4. Pianificazione nel breve termine

### 4.1. Introduzione

Il gruppo *BitByBit* ha scelto di organizzare lo sviluppo del progetto seguendo un modello iterativo e incrementale, ispirato ai principi della metodologia **Agile**. Il lavoro sarà suddiviso in unità temporali denominate *sprint*, ciascuno con una durata due settimane. Questa strategia permette di mantenere una pianificazione flessibile e adattiva. All'inizio di ogni iterazione, il gruppo definirà gli obiettivi a breve termine e assegnerà le attività, prevedendo una **rotazione dei ruoli**. Tale rotazione è fondamentale per garantire che ogni membro del team acquisisca competenze trasversali e abbia visione completa del processo produttivo.

Elemento cardine del metodo di lavoro sarà il confronto con il proponente, l'azienda **Miriade**. Sono previsti incontri online su **Google Meet** o con il canale indiretto concordato (**Google Chat**) per verificare la conformità di quanto prodotto rispetto alle aspettative. Per ogni sprint descritto in questa sezione, verranno riportate le seguenti informazioni:

- **Obiettivi e attività:** Descrizione delle finalità dello sprint e delle task pianificate.
- **Gestione dei rischi:** Analisi dei rischi specifici che potrebbero manifestarsi nel periodo considerato.
- **Rendicontazione:** Prospetto preventivo delle ore e dei costi stimati, seguito dal consuntivo finale con l'analisi degli eventuali scostamenti.

### 4.2. Requirements and Technology Baseline (RTB)

#### 4.2.1. Sprint 1

|                          |            |                      |            |
|--------------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>Inizio</b>            | 2025-11-19 | <b>Fine prevista</b> | 2025-12-03 |
| <b>Stato</b>             | Concluso   | <b>Fine reale</b>    | 2025-12-03 |
| <b>Giorni di ritardo</b> |            | 0                    |            |

Tabella 14: Riepilogo temporale Sprint 1

**Informazioni generali e attività da svolgere** Lo Sprint 1 ha rappresentato l'avvio operativo del progetto. L'obiettivo primario era la definizione delle funzionalità da proporre al committente e l'avvio della produzione documentale, oltre all'organizzazione interna del gruppo (ruoli e strumenti).

Le attività pianificate e svolte includono:

- *Analisi:* Studio del capitolato e selezione delle funzionalità chiave.

- *Incontri*: Preparazione delle domande per il primo meeting con Miriade.
- *Documentazione*: Avvio della stesura dei documenti *Analisi dei Requisiti* (AdR), *Norme di Progetto* (NdP) e *Piano di Progetto* (PdP).
- *Gestione*: Discussione e assegnazione dei ruoli.

**Rischi attesi** Per questo sprint, i rischi principali identificati erano legati alla comprensione del dominio e all'organizzazione iniziale:

- **RO2**: Incomprensione dei requisiti iniziali o delle richieste del capitolato.
- **RT1**: Difficoltà nell'uso dei nuovi strumenti di versionamento e gestione.

**Preventivo** Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

| Membro        | Resp | Amm | Anal | Pt | Pr | Ver |
|---------------|------|-----|------|----|----|-----|
| F. Fracasso   | -    | 2   | 1    | -  | -  | 1   |
| R. Manisi     | -    | 2   | -    | -  | -  | -   |
| D. Parolin    | 1    | -   | -    | -  | -  | 1   |
| M. Sanguin    | 1    | -   | -    | -  | -  | -   |
| G. Scaggianti | -    | 2   | 2    | -  | -  | -   |
| G. Visentin   | 2    | -   | 1    | -  | -  | 1   |

Tabella 15: Preventivo orario per componente - Sprint 1

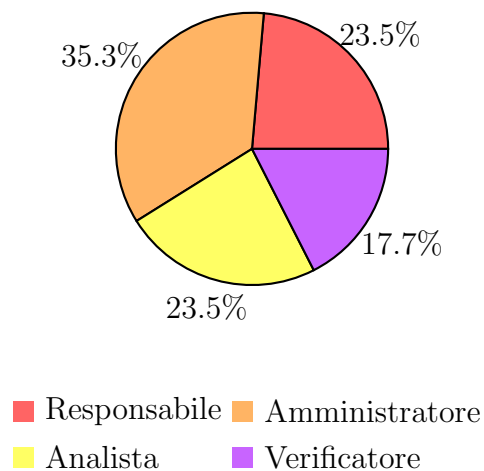


Figura 2: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 1

**Consuntivo** Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

| Membro        | Resp   | Amm | Anal   | Pt | Pr | Ver |
|---------------|--------|-----|--------|----|----|-----|
| F. Fracasso   | -      | 2   | 1      | -  | -  | 1   |
| R. Manisi     | 1 (+1) | 2   | -      | -  | -  | -   |
| D. Parolin    | 2 (+1) | -   | -      | -  | -  | 1   |
| M. Sanguin    | 1      | -   | -      | -  | -  | -   |
| G. Scaggiante | -      | 2   | - (-2) | -  | -  | -   |
| G. Visentin   | 2      | -   | 1      | -  | -  | 1   |

Tabella 16: Consuntivo orario per componente - Sprint 1

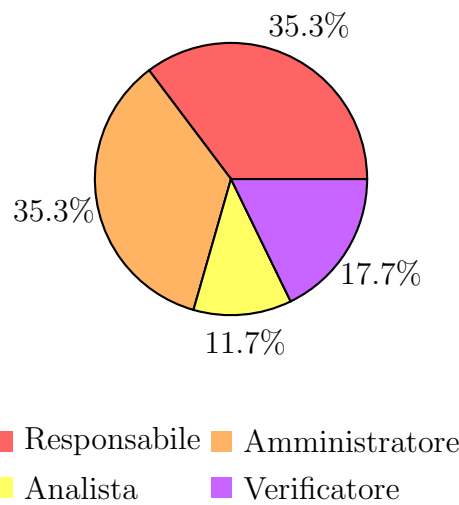


Figura 3: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 1

**Aggiornamento delle risorse rimanenti** Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 1.

| Ruolo          | Costo    | Ore       | Costo       | Ore rimanenti    | Budget rimanente      |
|----------------|----------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|
| Responsabile   | 30€/h    | 6         | 180€        | 72 (-6)          | 2.160€(-180€)         |
| Amministratore | 20€/h    | 6         | 120€        | 78 (-6)          | 1.560€(-120€)         |
| Analista       | 25€/h    | 2         | 50€         | 64 (-2)          | 1.600€(-50€)          |
| Progettista    | 25€/h    | -         | -           | 102              | 2.550€                |
| Programmatore  | 15€/h    | -         | -           | 120              | 1.800€                |
| Verificatore   | 15€/h    | 3         | 45€         | 87 (-3)          | 1.305€(-45€)          |
| <b>Totale</b>  | <b>-</b> | <b>17</b> | <b>395€</b> | <b>523 (-17)</b> | <b>10.975€(-395€)</b> |

Tabella 17: Sprint 1 - Variazione nelle risorse disponibili

**Rischi incontrati** Durante lo sprint si è dovuto gestire il rischio **RO1 (Errata stima dei costi e tempi)** e **RI2 (Problemi personali)**. Le attività di stesura dei documenti si sono rivelate più complesse del previsto, richiedendo un maggiore impegno per mantenere il passo con la pianificazione. Inoltre, è stato necessario riorganizzare alcune attività a causa di impegni personali imprevisti di alcuni membri, gestendo il tutto tramite una flessibile redistribuzione dei task.

**Retrospettiva** La Sprint Retrospective ha confermato il raggiungimento degli obiettivi principali: l'avvio della produzione documentale e la definizione dell'infrastruttura di progetto. Nonostante la complessità riscontrata nei documenti, il gruppo è riuscito a procedere secondo i piani. Per migliorare l'efficienza futura, è stato deciso di adottare ufficialmente le Pull Request per un migliore controllo di configurazione e verifica.

#### 4.2.2. Sprint 2

|                          |                 |                      |            |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| <b>Inizio</b>            | 2025-12-04      | <b>Fine prevista</b> | 2025-12-18 |
| <b>Stato</b>             | <b>Concluso</b> | <b>Fine reale</b>    | 2025-12-18 |
| <b>Giorni di ritardo</b> |                 | 0                    |            |

Tabella 18: Riepilogo temporale Sprint 2

**Informazioni generali e attività da svolgere** Lo Sprint 2 è stato dedicato principalmente all'analisi dei requisiti e al perfezionamento della documentazione di base. In collaborazione con la proponente, si sono approfonditi e definiti nel dettaglio i casi d'uso scelti, così da avere un quadro chiaro delle funzionalità da sviluppare. Sul piano organizzativo, il gruppo ha continuato la stesura delle *Norme di Progetto* (NdP) e riorganizzato i file all'interno della repository per renderla più ordinata e funzionale.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Studio e approfondimento delle funzionalità scelte.
- **Incontri:** Chiarimenti con la proponente su particolari funzionalità e casi d'uso.
- **Documentazione:** Prima redazione dell'*Analisi dei Requisiti* (AdR), completa di casi d'uso, e avanzamento nelle *Norme di Progetto* (NdP).
- **Gestione:** Discussione e assegnazione dei ruoli.

**Rischi attesi** Per questo sprint, i rischi principali identificati erano legati alla comprensione delle funzionalità e alla redazione dei casi d'uso:

- **RT1:** Difficoltà nell'uso dei nuovi strumenti di versionamento e gestione.

- **RO1:** Sottostima dei tempi necessari per la redazione completa dei casi d'uso.
- **RO2:** Incomprensione delle funzionalità scelte o errata interpretazione.
- **RI1:** Studio di altri corsi per gli esami parziali di dicembre.

**Preventivo** Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

| Membro        | Resp | Amm | Anal | Pt | Pr | Ver |
|---------------|------|-----|------|----|----|-----|
| F. Fracasso   | -    | 3   | 2    | -  | -  | -   |
| R. Manisi     | 3    | 1   | 3    | -  | -  | -   |
| D. Parolin    | 4    | -   | 4    | -  | -  | -   |
| M. Sanguin    | 2    | -   | 2    | -  | -  | 2   |
| G. Scaggianti | -    | 4   | 1    | -  | -  | -   |
| G. Visentin   | -    | -   | 3    | -  | -  | 2   |

Tabella 19: Preventivo orario per componente - Sprint 2

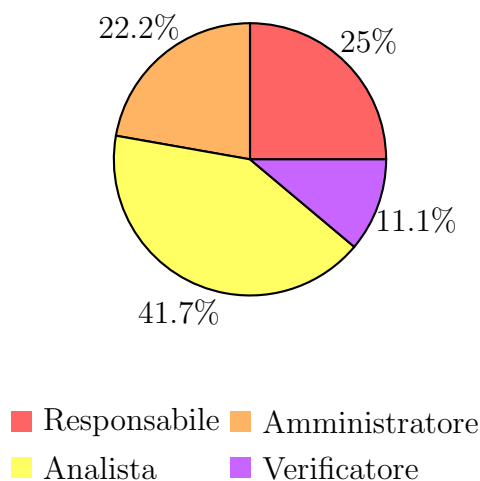


Figura 4: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 2

**Consuntivo** Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

| Membro        | Resp   | Amm    | Anal   | Pt | Pr | Ver    |
|---------------|--------|--------|--------|----|----|--------|
| F. Fracasso   | -      | 3      | 2      | -  | -  | -      |
| R. Manisi     | 3      | 2 (+1) | 5 (+2) | -  | -  | -      |
| D. Parolin    | 5 (+1) | -      | 4      | -  | -  | -      |
| M. Sanguin    | 2      | -      | 2      | -  | -  | 4 (+2) |
| G. Scaggianti | -      | 3 (-1) | - (-1) | -  | -  | -      |
| G. Visentin   | 1 (+1) | -      | 2 (-1) | -  | -  | 3 (+1) |

Tabella 20: Consuntivo orario per componente - Sprint 2

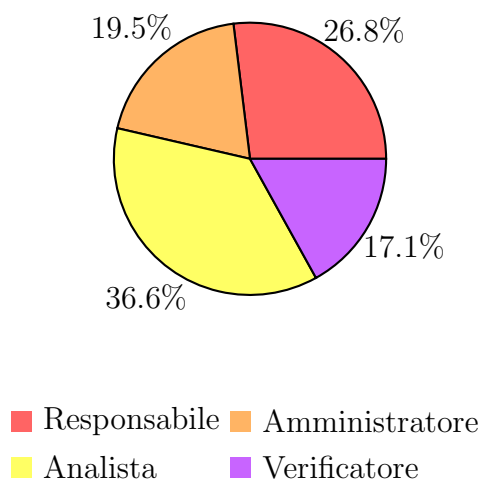


Figura 5: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 2

**Aggiornamento delle risorse rimanenti** Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 2.

| Ruolo          | Costo | Ore       | Costo       | Ore rimanenti    | Budget rimanente      |
|----------------|-------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|
| Responsabile   | 30€/h | 11        | 330€        | 61 (-11)         | 1.830€(-330€)         |
| Amministratore | 20€/h | 8         | 160€        | 70 (-8)          | 1.400€(-160€)         |
| Analista       | 25€/h | 15        | 375€        | 49 (-15)         | 1.225€(-375€)         |
| Progettista    | 25€/h | -         | -           | 102              | 2.550€                |
| Programmatore  | 15€/h | -         | -           | 120              | 1.800€                |
| Verificatore   | 15€/h | 7         | 105€        | 80 (-7)          | 1.200€(-105€)         |
| <b>Totale</b>  | -     | <b>41</b> | <b>970€</b> | <b>482 (-41)</b> | <b>10.005€(-970€)</b> |

Tabella 21: Sprint 2 - Variazione nelle risorse disponibili

**Rischi incontrati** Durante questo sprint abbiamo riscontrato il rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)**, in quanto l'analisi dettagliata dei casi d'uso ha richiesto più tempo del previsto. Si è presentato inoltre il rischio **RO2 (Incomprensione dei requisiti)**, risolto tramite un confronto diretto con la proponente per chiarire le funzionalità ambigue. Infine, la concomitanza con lo **studio per altri corsi (RI1)** ha rallentato parzialmente il ritmo di lavoro. Abbiamo gestito queste criticità dando priorità alla definizione testuale dei requisiti, così da avere una base solida per il lavoro futuro.

**Retrospettiva** La retrospettiva ha mostrato un bilancio positivo per quanto riguarda la comprensione del dominio del progetto e il consolidamento della repository. Tuttavia, a causa del tempo dedicato all'analisi e allo studio individuale, non è stato possibile

completare tutti i diagrammi UML dei casi d'uso, che sono stati posticipati allo sprint successivo. Per ottimizzare il lavoro, abbiamo deciso di suddividere i diagrammi rimanenti in task più piccoli, così da completare la documentazione senza impattare sull'inizio dello sviluppo.

#### 4.2.3. Sprint 3

|                          |                 |                      |            |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| <b>Inizio</b>            | 2025-12-19      | <b>Fine prevista</b> | 2026-01-01 |
| <b>Stato</b>             | <b>Concluso</b> | <b>Fine reale</b>    | 2026-01-01 |
| <b>Giorni di ritardo</b> |                 | 0                    |            |

Tabella 22: Riepilogo temporale Sprint 3

**Informazioni generali e attività da svolgere** L'attività dello Sprint 3 è iniziata con il completamento dei diagrammi UML relativi ai casi d'uso. Tale materiale è stato sottoposto a revisione con un docente per verificarne la correttezza formale; il colloquio ha però evidenziato la necessità di importanti interventi strutturali, rendendo necessaria una fase di riprogettazione non preventivata. Successivamente, è stata avviata la stesura del **Piano di Qualifica**. Lo sprint si è concluso con l'implementazione di alcune migliorie alla struttura e all'interfaccia del sito web di progetto.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Studio degli UML, e delle metriche di qualità.
- **Incontri:** Revisione dei diagrammi UML con il professore per accertamento della correttezza formale.
- **Documentazione:** Avanzamento nel completamento dei diagrammi UML dei casi d'uso nell' *Analisi dei Requisiti* (AdR); prima redazione del *Piano di Qualifica* (PdQ) e aggiornamento delle *Norme di Progetto* (NdP).
- **Gestione:** Implementazione di migliorie tecniche al sito web.

**Rischi attesi** Per lo svolgimento dello Sprint 3, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima dei tempi necessari per integrare le correzioni ai diagrammi UML a seguito della revisione con il docente.
- **RI1:** Incremento del carico di studio per la preparazione degli esami accademici.
- **RI2:** Riduzione della disponibilità dei membri del gruppo dovuta al periodo di festività e impegni personali.

**Preventivo** Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

| Membro        | Resp | Amm | Anal | Pt | Pr | Ver |
|---------------|------|-----|------|----|----|-----|
| F. Fracasso   | -    | -   | 4    | -  | -  | 2   |
| R. Manisi     | 1    | 5   | 2    | -  | -  | -   |
| D. Parolin    | -    | 4   | 2    | -  | -  | 2   |
| M. Sanguin    | 4    | -   | -    | -  | -  | -   |
| G. Scaggianti | -    | 1   | 6    | -  | -  | -   |
| G. Visentin   | -    | 2   | 4    | -  | -  | 2   |

Tabella 23: Preventivo orario per componente - Sprint 3

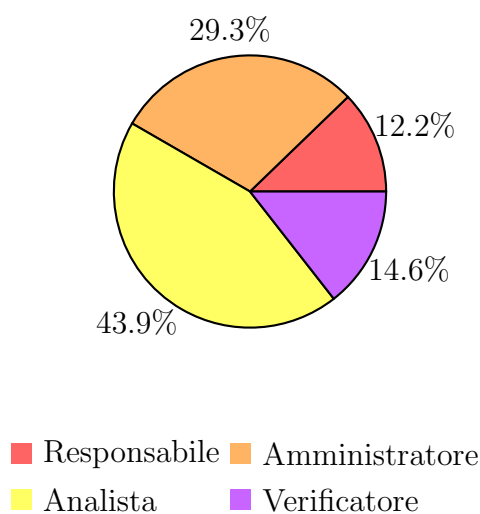


Figura 6: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 3

**Consuntivo** Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

| Membro        | Resp   | Amm        | Anal       | Pt | Pr | Ver        |
|---------------|--------|------------|------------|----|----|------------|
| F. Fracasso   | -      | -          | - (-4)     | -  | -  | 2          |
| R. Manisi     | - (-1) | 4 (-1)     | 2          | -  | -  | -          |
| D. Parolin    | -      | 2.5 (-1.5) | 5.5 (+3,5) | -  | -  | 1.5 (-0,5) |
| M. Sanguin    | 4      | -          | -          | -  | -  | 1 (+1)     |
| G. Scaggianti | -      | - (-1)     | 7 (+1)     | -  | -  | -          |
| G. Visentin   | -      | - (-2)     | 5 (+1)     | -  | -  | 1 (-1)     |

Tabella 24: Consuntivo orario per componente - Sprint 3



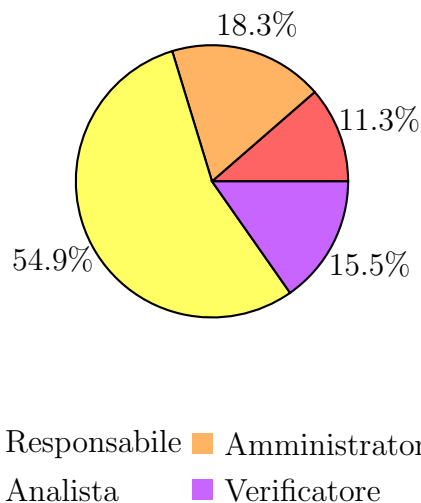


Figura 7: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 3

**Aggiornamento delle risorse rimanenti** Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 3.

| Ruolo          | Costo | Ore         | Costo       | Ore rimanenti        | Budget rimanente     |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Responsabile   | 30€/h | 4           | 120€        | 57 (-4)              | 1.710€(-120€)        |
| Amministratore | 20€/h | 6,5         | 130€        | 63,5 (-6,5)          | 1.270€(-130€)        |
| Analista       | 25€/h | 19,5        | 487,50€     | 29,5 (-19,5)         | 737,50€(-487,50€)    |
| Progettista    | 25€/h | -           | -           | 102                  | 2.550€               |
| Programmatore  | 15€/h | -           | -           | 120                  | 1.800€               |
| Verificatore   | 15€/h | 5,5         | 82,50€      | 74,5 (-5,5)          | 1.117,50€(-82,50€)   |
| <b>Totale</b>  | -     | <b>35,5</b> | <b>820€</b> | <b>446,5 (-35,5)</b> | <b>9.185€(-820€)</b> |

Tabella 25: Sprint 3 - Variazione nelle risorse disponibili

**Rischi incontrati** Durante lo sprint si è verificata l'occorrenza dei rischi **RI1 (Impegni accademici)** e **RI2 (Problemi personali)**, la cui gestione è risultata critica a causa della sovrapposizione tra le scadenze del progetto e il periodo di festività in cui molti componenti del gruppo erano indisponibili. Tale situazione ha richiesto una pianificazione più flessibile per garantire l'avanzamento dei lavori. Inoltre, l'interazione con il docente ha confermato la presenza del rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)**: le correzioni strutturali richieste sui diagrammi UML hanno comportato un carico di lavoro aggiuntivo non inizialmente preventivato e hanno reso necessario il rinvio del completamento dell'Analisi dei Requisiti allo sprint successivo.

**Retrospettiva** La retrospettiva dello Sprint 3 ha confermato l'importanza del confronto con il docente per garantire la correttezza dell'analisi prodotta. Tuttavia, è emerso come la concomitanza con il periodo festivo e il carico degli impegni personali abbiano influito sulla produttività del gruppo. Sebbene sia stata avviata con successo la stesura del **Piano di Qualifica**, alcune attività hanno subito dei ritardi rispetto alla pianificazione: il completamento dell'*Analisi dei Requisiti* e l'aggiornamento del *Piano di Progetto* sono stati posticipati allo sprint successivo. Per il futuro, si rende necessaria una stima più cautelativa delle ore di lavoro effettive nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

#### 4.2.4. Sprint 4

|                          |                 |                      |            |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| <b>Inizio</b>            | 2026-01-02      | <b>Fine prevista</b> | 2026-01-15 |
| <b>Stato</b>             | <b>Concluso</b> | <b>Fine reale</b>    | 2026-01-15 |
| <b>Giorni di ritardo</b> |                 | 0                    |            |

Tabella 26: Riepilogo temporale Sprint 4

**Informazioni generali e attività da svolgere** Lo Sprint 4 è stato focalizzato sul completamento della documentazione di analisi e sull'avvio delle attività tecniche legate al *Proof of Concept (PoC)*. A seguito della revisione interna, sono state integrate le rappresentazioni grafiche degli UML nell'*Analisi dei Requisiti*. Un impegno significativo è stato dedicato all'evoluzione del *Piano di Qualifica* e delle *Norme di Progetto*, definendo nel dettaglio i processi di codifica, verifica e validazione. Sul piano tecnico, è stato avviato lo studio delle tecnologie necessarie per il prototipo e sono state apportate migliorie all'automazione della repository (GitHub Actions).

Le attività pianificate e svolte includono:

- *Analisi*: Studio delle metriche di qualità e delle tecnologie per la realizzazione del Proof of Concept.
- *Incontri*: Riunione di coordinamento interna per la redistribuzione del carico di lavoro.
- *Documentazione*: Redazione nelle *Norme di Progetto* delle sezioni relative a codifica, verifica e validazione; aggiornamento del *Piano di Qualifica* con le metodologie di testing e il cruscotto di valutazione; caricamento dei verbali firmati nella repository.
- *Gestione*: Ottimizzazione dei processi automatizzati (GitHub Actions), riorganizzazione dei documenti sul sito web.

**Rischi attesi** Per lo svolgimento dello Sprint 4, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima del tempo necessario per la redazione delle nuove sezioni normative nel *Piano di Qualifica* (PdQ).
- **RT1:** Difficoltà iniziali nello studio delle tecnologie e dei framework necessari per la realizzazione del *Proof of Concept* (PoC).
- **RT2:** Possibili malfunzionamenti o errori di configurazione nelle procedure di automazione (GitHub Actions) della repository.
- **RI1:** Carico di lavoro elevato dovuto allo studio per gli esami universitari, con conseguente riduzione della disponibilità oraria dei membri del gruppo.
- **RI2:** Ridotta disponibilità dei membri del gruppo nella fase iniziale dello sprint a causa del periodo di festività e impegni personali.

**Preventivo** Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

| Membro        | Resp | Amm | Anal | Pt | Pr | Ver |
|---------------|------|-----|------|----|----|-----|
| F. Fracasso   | -    | 1   | 4    | -  | -  | -   |
| R. Manisi     | -    | 5   | -    | -  | -  | 2   |
| D. Parolin    | -    | 4   | 1    | -  | -  | 2   |
| M. Sanguin    | 2    | -   | 3    | -  | -  | -   |
| G. Scaggianti | -    | 3   | 1    | -  | -  | 1   |
| G. Visentin   | 1    | -   | 4    | -  | -  | -   |

Tabella 27: Preventivo orario per componente - Sprint 4

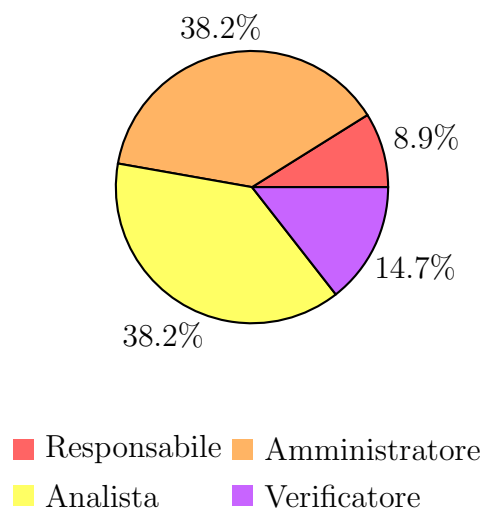


Figura 8: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 4

**Consuntivo** Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

| Membro        | Resp  | Amm   | Anal  | Pt | Pr | Ver       |
|---------------|-------|-------|-------|----|----|-----------|
| F. Fracasso   | -     | 3(+2) | 5(+1) | -  | -  | -         |
| R. Manisi     | 3(+3) | 0(-5) | -     | -  | -  | 1.5(-0.5) |
| D. Parolin    | -     | 3(-1) | 0(-1) | -  | -  | 2         |
| M. Sanguin    | 3(+1) | -     | 0(-3) | -  | -  | -         |
| G. Scaggiante | -     | 2(-1) | 3(+2) | -  | -  | 2(+1)     |
| G. Visentin   | 1     | -     | 4     | -  | -  | -         |

Tabella 28: Consuntivo orario per componente - Sprint 4

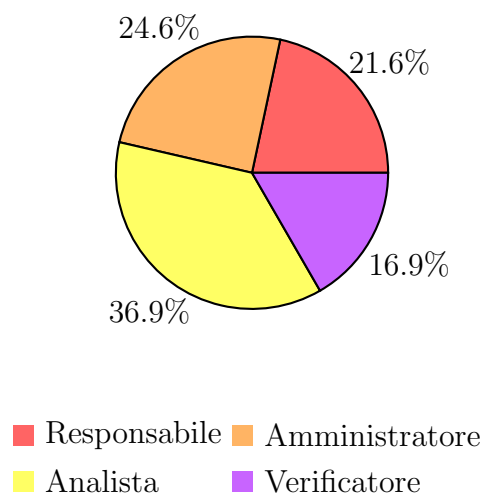


Figura 9: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 4

**Aggiornamento delle risorse rimanenti** Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 4.

| Ruolo          | Costo | Ore         | Costo          | Ore rimanenti      | Budget rimanente           |
|----------------|-------|-------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Responsabile   | 30€/h | 7           | 210€           | 50 (-7)            | 1.500€(-210€)              |
| Amministratore | 20€/h | 8           | 160€           | 55.5 (-8)          | 1.110€(-160€)              |
| Analista       | 25€/h | 12          | 300€           | 17.5 (-12)         | 437,50€(-300€)             |
| Progettista    | 25€/h | -           | -              | 102                | 2.550€                     |
| Programmatore  | 15€/h | -           | -              | 120                | 1.800€                     |
| Verificatore   | 15€/h | 5.5         | 82,5€          | 69.5 (-5.5)        | 1.035€(-82,50€)            |
| <b>Totale</b>  | -     | <b>32.5</b> | <b>752,50€</b> | <b>414 (-32.5)</b> | <b>8.432,50€(-752,50€)</b> |

Tabella 29: Sprint 4 - Variazione nelle risorse disponibili

**Rischi incontrati** Durante lo sprint si sono ripresentati i rischi **RI1 (Impegni accademici)**, a causa della sessione di esami, e **RI2 (Problemi personali)**, a causa della malattia di un membro del gruppo. Tali rischi hanno portato ad una generale diminuzione delle ore effettivamente impiegate nei vari ruoli rispetto a quelle previste, con conseguente rinvio di attività allo sprint successivo. Inoltre si è verificato nuovamente anche il rischio **RO1 (Errata stima dei tempi)** a causa di ulteriori modifiche richieste sui diagrammi UML, portando ad un ulteriore rinvio del completamento dell'*Analisi dei Requisiti* allo sprint seguente.

**Retrospettiva** La retrospettiva ha fatto emergere la necessità di pianificare più efficientemente attorno a eventuali malattie o assenze di membri del gruppo, dato che sommate agli impegni universitari hanno portato a ritardi nell'aggiornamento del **Piano di Progetto** e del **Piano di Qualifica**. Nonostante il lavoro effettuato sull'**Analisi dei Requisiti** il documento richiede ulteriore attenzione, posticipando il completamento dell'attività correlata.

#### 4.2.5. Sprint 5

|                          |                 |                      |            |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| <b>Inizio</b>            | 2026-01-16      | <b>Fine prevista</b> | 2026-01-29 |
| <b>Stato</b>             | <b>Concluso</b> | <b>Fine reale</b>    | 2026-01-29 |
| <b>Giorni di ritardo</b> |                 | 0                    |            |

Tabella 30: Riepilogo temporale Sprint 5

**Informazioni generali e attività da svolgere** Lo sprint 5 si è concentrato sullo studio delle funzionalità da implementare nel *Proof of Concept (PoC)* a partire da un

sottoinsieme dei requisiti identificati nell'*Analisi dei Requisiti*. Inoltre si sono dovute recuperare alcune attività non terminate nello sprint 4.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Ulteriore studio delle funzionalità da implementare nel *Proof of Concept*.
- **Incontri:** Riunione interna per l'organizzazione delle attività dello sprint; Accertamento per l'implementazione dell'accesso nel *Proof of Concept*.
- **Documentazione:** Inserimento nel *Piano di Progetto* della data di candidatura RTB e aggiornamento dei resoconti degli sprint svolti finora; Completamento degli Use Case nell'*Analisi dei Requisiti*.
- **Gestione:** Completamento dei processi automatizzati (GitHub Actions) per integrazione glossario e calcolo indice Gulpease.

**Rischi attesi** Per lo svolgimento dello Sprint 5, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Difficoltà nel completamento degli Use Case nell'*Analisi dei Requisiti* (AdR).
- **RT1:** Difficoltà nello studio delle tecnologie e dei framework necessari per la realizzazione del *Proof of Concept* (PoC).
- **RT2:** Possibili malfunzionamenti o errori di configurazione nelle procedure di automazione (GitHub Actions) della repository.
- **RI1:** Carico di lavoro elevato dovuto allo studio per gli esami universitari, con conseguente riduzione della disponibilità oraria dei membri del gruppo.

**Preventivo** Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

| Membro        | Resp | Amm | Anal | Pt | Pr | Ver |
|---------------|------|-----|------|----|----|-----|
| F. Fracasso   | 4    | -   | -    | -  | -  | -   |
| R. Manisi     | -    | -   | -    | -  | 2  | -   |
| D. Parolin    | -    | 2   | -    | -  | -  | 1   |
| M. Sanguin    | -    | -   | 5    | -  | -  | -   |
| G. Scaggiante | -    | -   | -    | -  | 2  | 1   |
| G. Visentin   | -    | -   | 1    | -  | 2  | -   |

Tabella 31: Preventivo orario per componente - Sprint 5

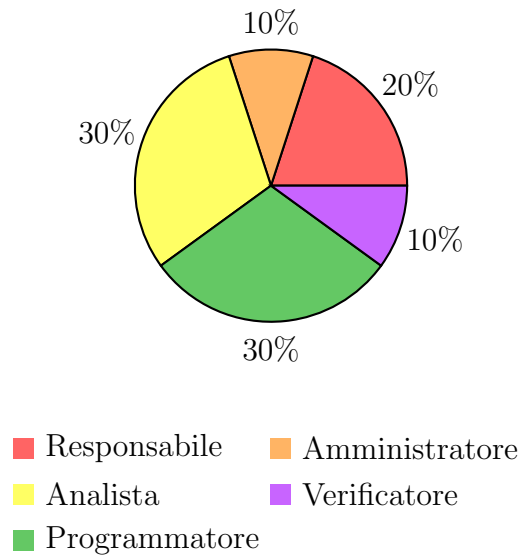


Figura 10: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 5

**Consuntivo** Di seguito il resoconto delle ore effettivamente impiegate:

| Membro        | Resp  | Amm       | Anal  | Pt | Pr    | Ver       |
|---------------|-------|-----------|-------|----|-------|-----------|
| F. Fracasso   | 3(-1) | -         | -     | -  | -     | -         |
| R. Manisi     | -     | -         | -     | -  | 1(-1) | -         |
| D. Parolin    | -     | 0.5(-1.5) | -     | -  | -     | 0.5(-0.5) |
| M. Sanguin    | -     | -         | 2(-3) | -  | -     | -         |
| G. Scaggiante | -     | -         | -     | -  | 0(-2) | 1.5(+0.5) |
| G. Visentin   | -     | -         | 2(+1) | -  | 0(-2) | -         |

Tabella 32: Consuntivo orario per componente - Sprint 5

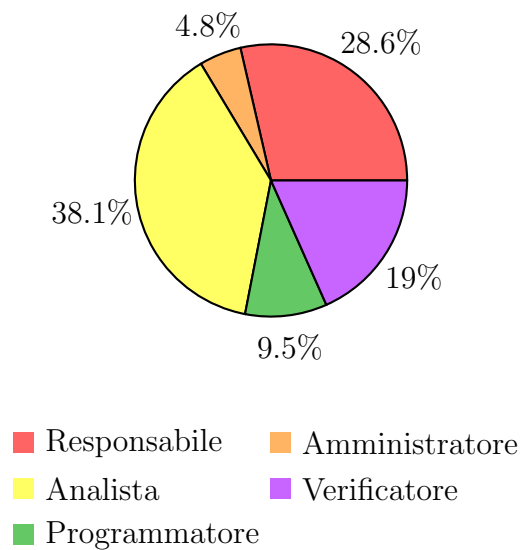


Figura 11: Distribuzione ore per ruolo - Consuntivo Sprint 5

**Aggiornamento delle risorse rimanenti** Di seguito viene riportato il prospetto delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dello Sprint 5.

| Ruolo          | Costo | Ore         | Costo       | Ore rimanenti        | Budget rimanente        |
|----------------|-------|-------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Responsabile   | 30€/h | 3           | 90€         | 47 (-3)              | 1.410€(-90€)            |
| Amministratore | 20€/h | 0.5         | 10€         | 55 (-0.5)            | 1.100€(-10€)            |
| Analista       | 25€/h | 4           | 100€        | 13.5 (-4)            | 337,50€(-100€)          |
| Progettista    | 25€/h | -           | -           | 102                  | 2.550€                  |
| Programmatore  | 15€/h | 1           | 15€         | 119 (-1)             | 1.785€(-15€)            |
| Verificatore   | 15€/h | 2           | 30€         | 67.5 (-2)            | 1.005€(-30€)            |
| <b>Totale</b>  | -     | <b>10.5</b> | <b>245€</b> | <b>403.5 (-10.5)</b> | <b>8.187,50€(-245€)</b> |

Tabella 33: Sprint 5 - Variazione nelle risorse disponibili

**Rischi incontrati** Il rischio **RI1 (Impegni accademici)** continua a influenzare l'impegno orario dei membri del gruppo, rallentando il completamento di alcune attività incluso l'aggiornamento del **Piano di Progetto**.

**Retrospettiva** La retrospettiva dello sprint 5 ha mostrato dei miglioramenti rispetto allo sprint precedente, nonostante i ritardi con il **Piano di Progetto**. È emersa la necessità di verificare ulteriormente gli *use case* relativi alla funzionalità di walkthrough nell'**Analisi dei Requisiti**, nonostante ciò il documento procede verso il completamento. Gli studi sulle funzionalità da implementare nel **Proof of Concept** hanno raggiunto uno stadio tale per cui si possa iniziare lo sviluppo effettivo nel corso del prossimo sprint.



#### 4.2.6. Sprint 6

|                          |            |                      |            |
|--------------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>Inizio</b>            | 2026-01-30 | <b>Fine prevista</b> | 2026-02-12 |
| <b>Stato</b>             | In corso   | <b>Fine reale</b>    | -          |
| <b>Giorni di ritardo</b> |            | 0                    |            |

Tabella 34: Riepilogo temporale Sprint 6

**Informazioni generali e attività da svolgere** Lo sprint 6 si concentra sull'inizio dell'effettivo sviluppo del *Proof of Concept (PoC)*, focalizzandosi su un numero ristretto di funzionalità necessarie per lo studio dell'architettura. Viene continuato il lavoro sui *diagrammi UML* nell'*Analisi dei Requisiti* con l'inserimento di immagini aggiornate e di modifiche discusse durante una riunione interna. Ci si impegna anche a effettuare una revisione completa dello stato del documento *Norme di Progetto* per assicurarsi della sua correttezza.

Le attività pianificate e svolte includono:

- **Analisi:** Continuare studio delle funzionalità per il *Proof of Concept*.
- **Incontri:** Riunione interna per organizzare le attività dello sprint 6; Chiarimenti su *diagrammi UML* riguardanti la funzionalità di walkthrough.
- **Programmazione:** Inizio dello sviluppo front-end *Proof of Concept* e implementazione delle seguenti funzionalità:
  - Accesso tramite Google Auth.
  - Chat con chatbot.
  - Lista contatti con possibilità di inserimento.
  - Invio mail a contatti.
  - Note diario con inserimento immagini.
- **Documentazione:** Aggiornamento del *Piano di Progetto* fino allo sprint corrente; Completamento della sezione *Casi d'Uso* dell'*Analisi dei Requisiti*; Verifica completa delle *Norme di Progetto*.
- **Gestione:** Completamento dell'integrazione del glossario; Creazione Github Action per deploy lambda su AWS.

**Rischi attesi** Per lo svolgimento dello Sprint 6, sono stati individuati i seguenti rischi principali, legati sia alla natura delle attività che al periodo di riferimento:

- **RO1:** Sottostima del tempo necessario per la redazione delle nuove sezioni normative nel *Piano di Qualifica (PdQ)*.

- **RI1:** Carico di lavoro elevato dovuto allo studio per gli esami universitari, con conseguente riduzione della disponibilità oraria dei membri del gruppo.

**Preventivo** Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

| Membro        | Resp | Amm | Anal | Pt | Pr | Ver |
|---------------|------|-----|------|----|----|-----|
| F. Fracasso   | 4    | -   | -    | -  | -  | -   |
| R. Manisi     | -    | -   | -    | -  | 5  | -   |
| D. Parolin    | -    | 4.5 | 5    | -  | -  | -   |
| M. Sanguin    | -    | -   | 2    | -  | -  | 2   |
| G. Scaggianti | -    | 0.5 | -    | -  | 5  | -   |
| G. Visentin   | -    | -   | 0.5  | -  | 4  | 1   |

Tabella 35: Preventivo orario per componente - Sprint 6

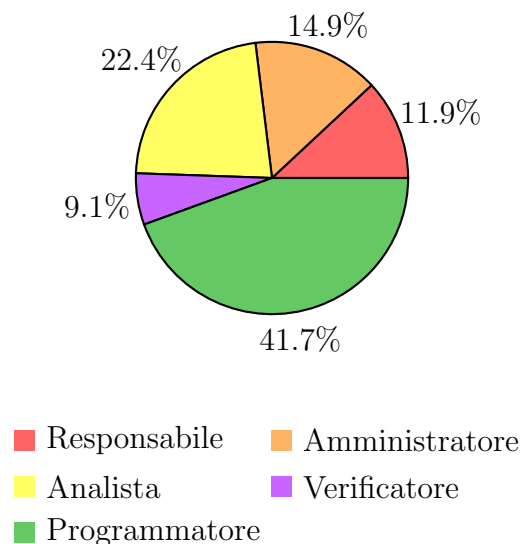


Figura 12: Distribuzione ore per ruolo - Preventivo Sprint 6

**Consuntivo** -

**Aggiornamento delle risorse rimanenti** -

**Rischi incontrati** -

**Retrospettiva** -